

PANDUAN LENGKAP BERMAIN CTF

Buku Panduan Peserta dan Pemula Platform [ctfpolije.dev](https://www.ctfpolije.dev)

Pelajari konsep dasar Capture The Flag, mekanisme sistem skor, kategori soal, toolset wajib praktis, hingga tips dan strategi menyelesaikan tantangan keamanan siber di Politeknik Negeri Jember.

Platform: <https://www.ctfpolije.dev>

Format Flag Standar: POLIJE{isi_flag_di_sini}

Target Pembaca: Mahasiswa, Pemula, dan Peserta Kompetisi Keamanan Siber

1. Apa itu Capture The Flag?

Capture The Flag atau **CTF** dalam bidang keamanan informasi atau keamanan siber adalah kompetisi di mana peserta ditantang untuk mencari celah keamanan, memecahkan teka-teki enkripsi, menganalisis paket data jaringan, serta mengeksploitasi sistem atau program komputer untuk mendapatkan sebuah kode rahasia yang disebut **FLAG**.

Format Flag POLIJE CTF: POLIJE{your_flag_here}

Flag tersebut kemudian diserahkan atau di-submit ke platform [ctfpolije.dev](https://www.ctfpolije.dev) untuk memvalidasi bahwa Anda telah berhasil menuntaskan misi dan berhak mendapatkan sejumlah poin.

Sistem Dynamic Scoring dan First Blood

- **Dynamic Scoring:** Setiap soal memiliki nilai awal, misalnya 500 poin. Semakin banyak peserta lain

yang berhasil menyelesaikan soal tersebut, nilai poin soal tersebut akan otomatis berkurang hingga batas minimum, misalnya 100 poin. Artinya, soal yang jarang diselesaikan memiliki nilai yang sangat tinggi.

- **First Blood:** Gelar prestisius yang diberikan kepada peserta pertama yang berhasil menemukan flag suatu soal sebelum peserta lainnya. Peserta pencetak First Blood mendapatkan badge kehormatan di halaman leaderboard dan profil.
- **Sistem Hint:** Beberapa soal menyediakan petunjuk atau Hint. Membuka hint tertentu dapat memotong skor net Anda sesuai biaya hint tersebut. Gunakan hint secara bijak dan penuh perhitungan.

2. Kategori Soal di POLIJE CTF

POLIJE CTF menguji kemampuan Anda dalam berbagai cabang ilmu keamanan siber:

Kategori	Fokus Materi	Tools Rekomendasi
Web Exploitation	SQL Injection, XSS, SSRF, IDOR, Command Injection, manipulasi cookies dan JWT.	Burp Suite, OWASP ZAP, Browser DevTools, Postman, SQLmap.
Cryptography	Dekripsi Cipher klasik seperti Caesar dan Vigenere, RSA, AES, Hash cracking, Base64 atau Hex.	CyberChef, dcode.fr, John the Ripper, Hashcat, Python pycryptodome.
Forensics	Steganografi gambar atau audio, ekstraksi file tersembunyi, pcap network dump, memory dump.	Wireshark, binwalk, exiftool, steghide, strings, zsteg, Volatility.
Reverse Engineering	Menganalisis file binary seperti file berekstensi exe, ELF, APK, serta mencari algoritma validasi password tanpa source code.	Ghidra, IDA Pro, Radare2, GDB, jadx-gui untuk Android APK.
Binary Exploitation - PWN	Mengeksploitasi kelemahan alokasi memori seperti Buffer Overflow, Format String, dan ROP untuk mengambil shell server.	Pwntools, GDB GEF atau PEDA, checksec, ROPgadget.
Network	Analisis protokol jaringan, sniffing kredensial dari traffic TCP atau UDP, serta scanning port.	Wireshark, Nmap, tcpdump, Netcat.

Kategori	Fokus Materi	Tools Rekomendasi
Intro dan Misc	Tantangan pengenalan platform, teka-teki logika, OSINT atau Open Source Intelligence, serta pemformatan file unik.	Google Dorking, Regex, Python scripting, Terminal Linux.

3. Langkah-Langkah Bermain di ctfpolije.dev

1. **Login ke Akun:** Masuk menggunakan akun terdaftar Anda. Anda dapat melihat status ranking awal di Scoreboard.
2. **Buka Halaman Challenges:** Klik menu `Challenges` di bilah navigasi atas. Di sini Anda akan melihat soal-soal yang dikelompokkan berdasarkan kategori seperti Intro, Web, Forensics, dan lainnya.
3. **Pilih dan Baca Soal:** Klik kartu soal yang ingin Anda kerjakan. Perhatikan:
 - Deskripsi dan skenario soal.
 - URL target untuk soal web atau jaringan, atau tombol download attachment jika ada file soal yang perlu diunduh.
 - Tingkat kesulitan soal, mulai dari Baby, Easy, Medium, Hard, hingga Impossible.
4. **Analisis dan Eksploitasi:** Unduh file atau buka URL yang diberikan, kemudian gunakan tools pendukung di komputer Anda untuk menemukan pola flag.
5. **Submit Flag:** Masukkan flag persis seperti yang Anda temukan, termasuk format `POLIJE{...}` pada formulir input flag, lalu klik **Submit**.
6. **Validasi dan Skor:** Jika benar, Anda akan melihat notifikasi sukses, perolehan poin otomatis bertambah, dan status soal berubah menjadi ✓ Solved.

Peringatan Anti-Brute Force: Platform ctfpolije.dev dilengkapi fitur keamanan rate-limit. Pengiriman flag salah secara berulang-ulang dalam tempo cepat akan membekukan sementara kemampuan submit Anda untuk mencegah serangan brute force.

4. Toolset Wajib Pengguna Pemula

Untuk menghemat waktu pengerjaan, sangat disarankan menyiapkan lingkungan kerja berikut:

- **Sistem Operasi:** Sangat dianjurkan memakai `Linux` seperti Kali Linux, Parrot OS, Ubuntu, atau `WSL2` di Windows.
- **CyberChef:** Alat serbaguna berbasis web untuk konversi encoding seperti Base64, Hex, URL, XOR,

dan hashing. Dapat diakses langsung melalui browser.

- **Perintah Terminal Dasar Linux:**

- `file [nama_file]` : Mendeteksi tipe asli suatu file.
- `strings [nama_file] | grep -i POLIJE` : Mencari string teks yang dapat dibaca di dalam file binary.
- `binwalk -e [nama_file]` : Membedah dan mengekstrak file yang disembunyikan di dalam file lain.
- `exiftool [gambar]` : Memeriksa metadata gambar atau dokumen.
- `nc [host] [port]` : Menghubungkan ke layanan remote server soal melalui Netcat.

- **Burp Suite Community:** Proxy lokal terbaik untuk memantau, memodifikasi, dan mencegat paket request HTTP atau HTTPS ke server web soal.

5. Aturan Main dan Fair Play

Ketentuan Penting Selama Berkompetisi:

1. **Dilarang Menyerang Server CTF:** Jangan melakukan Denial of Service atau DoS/DDoS dan jangan merusak infrastruktur website `ctfpolije.dev`. Target pengujian HANYA instance soal yang disediakan.
2. **Dilarang Berbagi Flag:** Berbagi jawaban atau flag dengan peserta maupun tim lain adalah pelanggaran berat yang berakibat diskualifikasi langsung dari kompetisi.
3. **Etika Live Chat:** Fitur Live Chat disediakan untuk silaturahmi dan diskusi teknis umum. DILARANG MEMBOCORKAN solusi atau jawaban soal di live chat.

6. Tips Sukses Menyelesaikan CTF

- **Mulai Dari Kategori Intro:** Kategori Intro dirancang khusus untuk memahami alur submit flag dan teknik dasar pengerjaan.
- **Tulis Catatan atau Writeup:** Setiap kali Anda berhasil menyelesaikan soal, catat langkah-langkahnya. Catatan ini akan menjadi portofolio dan referensi berharga Anda di masa depan.
- **Gunakan Fitur Live Chat Secara Bijak:** Jangan ragu bertanya konsep umum jika Anda bingung dengan terminologi tertentu tanpa meminta jawaban langsung.